Compte rendu – Déploiement d’un environnement Windows Server et Active Directory

Intro:

Dans ce devoir, j’ai mis en place une infrastructure complète basée sur Windows Server. L’objectif était de déployer un environnement Active Directory fonctionnel, avec la création d’unités d’organisation, d’utilisateurs, de groupes, la configuration de stratégies de groupe (GPO), la mise en place de profils itinérants, ainsi que l’installation d’un serveur web IIS.

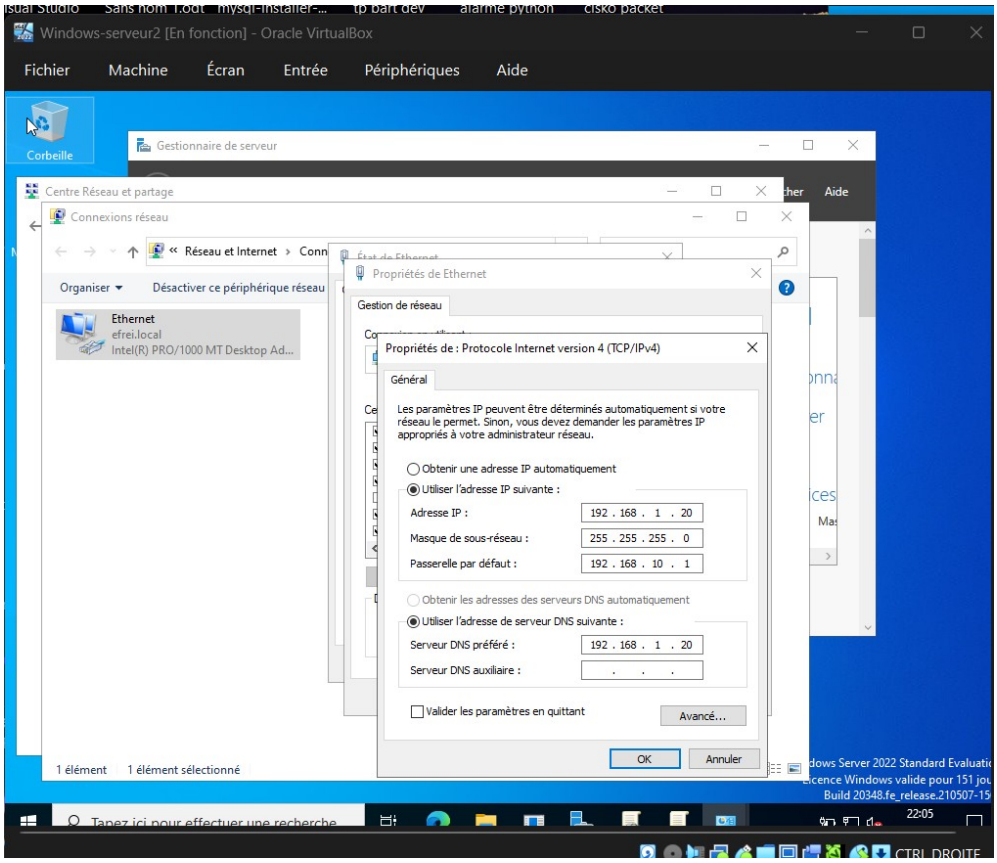
Le projet comprend également l’intégration de machines clientes Windows et Linux au domaine efrei.local, la vérification de l’application des GPO et l’accès au site web hébergé sur le serveur.

Partie 1 — Installation Windows Server + AD DS

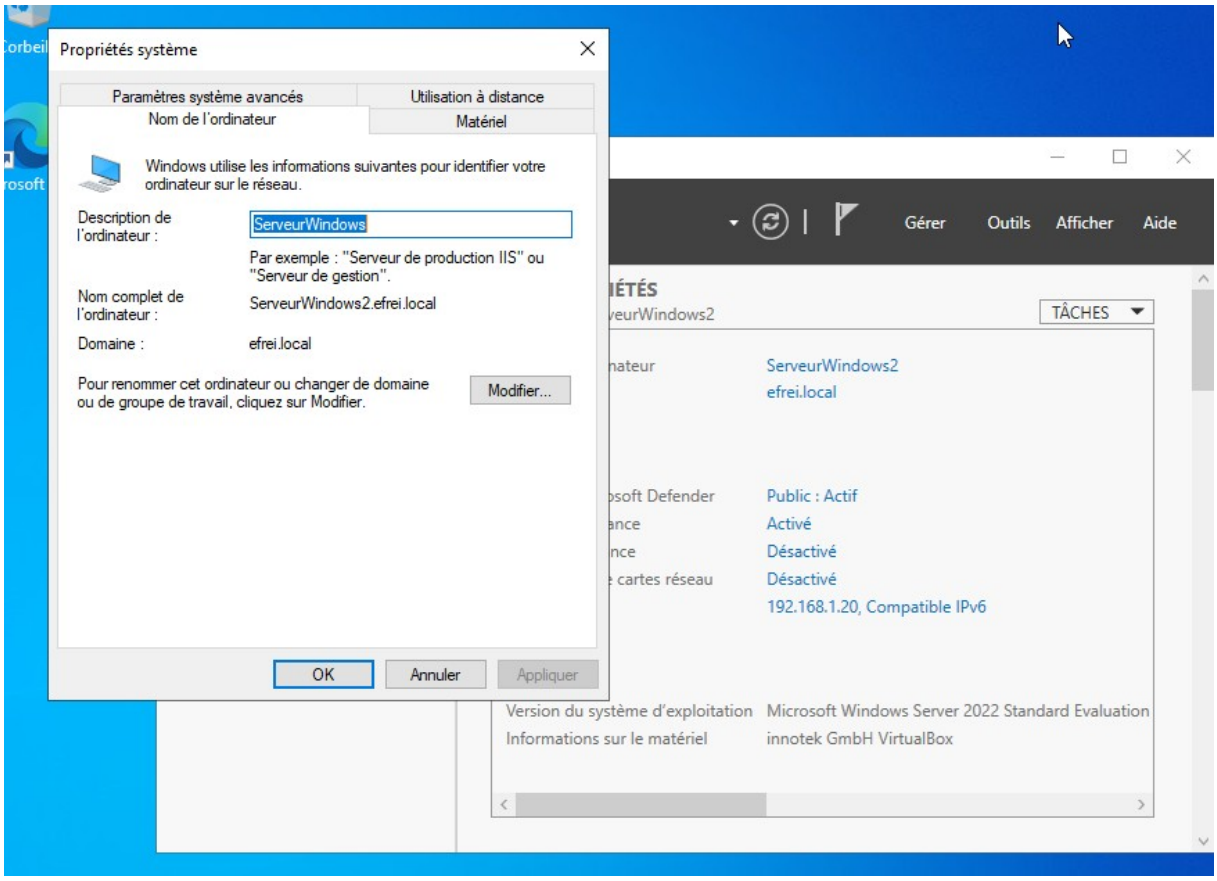
j’ai installé Windows Server 2019 sur une machine virtuelle. J’ai configuré les paramètres régionaux, défini le mot de passe Administrateur et attribué une adresse IP statique au serveur. Le DNS a été configuré pour pointer vers le serveur lui-même, ce qui est indispensable pour le fonctionnement d’Active Directory. Après l’installation, j’ai renommé le serveur en “ServeurWindows” puis redémarré la machine pour appliquer les modifications.

J’ai ensuite installé le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) via le Gestionnaire de serveur. Une fois le rôle installé j’ai crée une nouvelle forêt nommée efrei.local*. Enfin, j’ai défini le mot de passe DSRM et redémarré le serveur pour finaliser la configuration.*

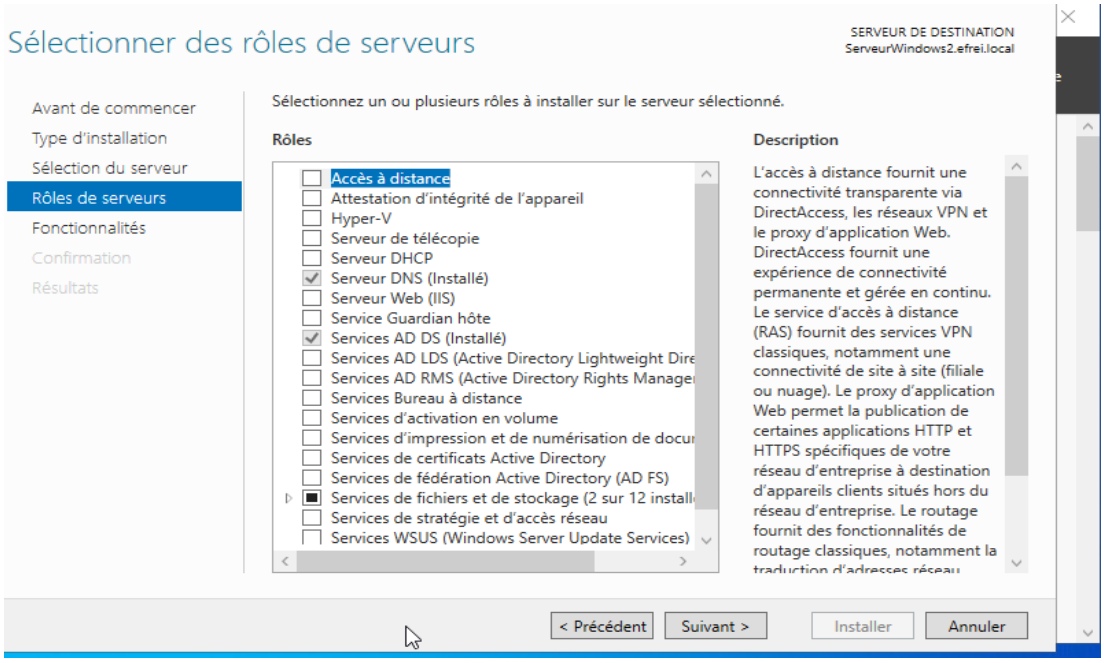
Configuration IP statique :



Renommage du serveur / Création du domaine efrei.local :



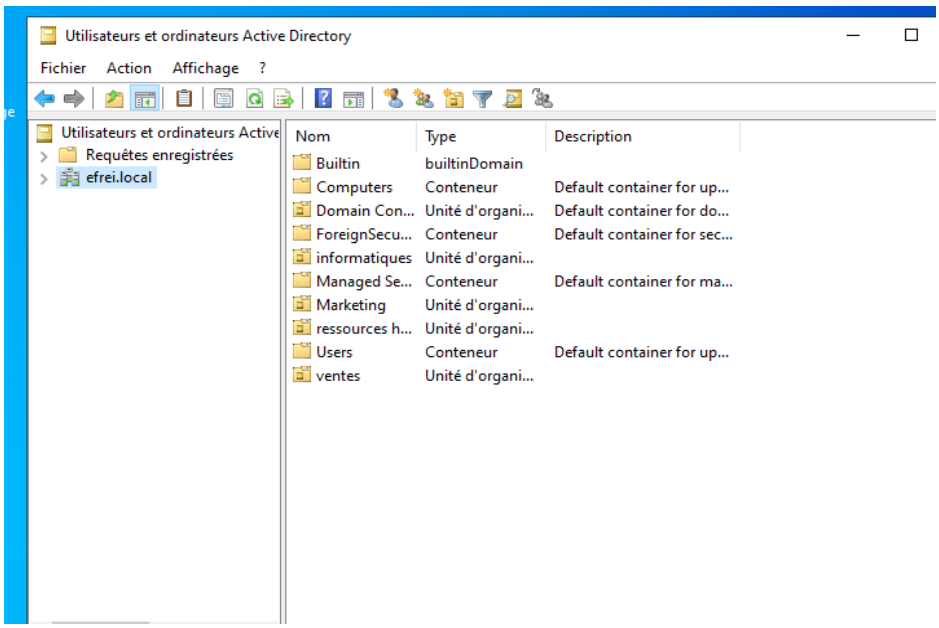
installation AD DS/installation DNS :



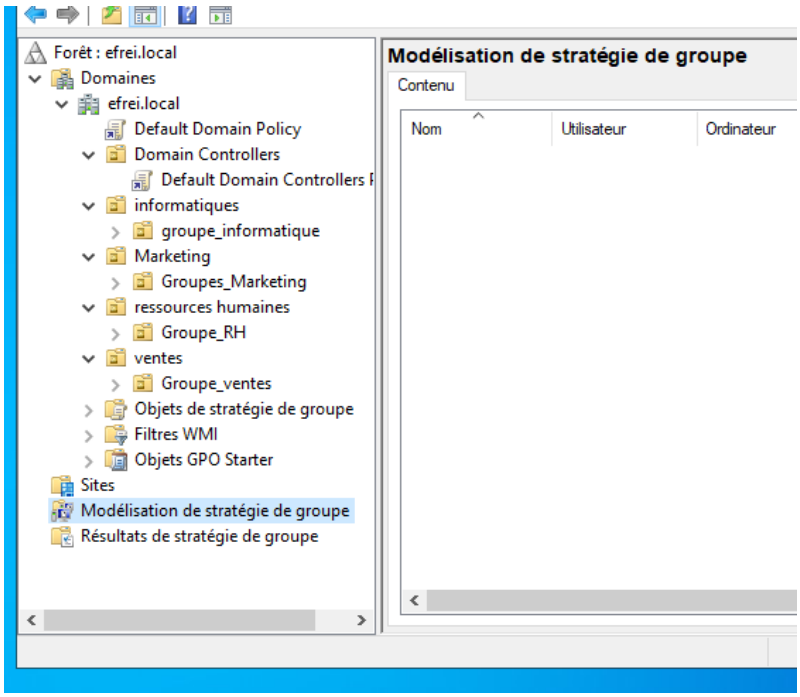
Partie 2 — Structure Active Directory

création des OU : *J'ai créé plusieurs unités d'organisation (OU) correspondant aux départements de l'entreprise : Ventes, Ressources Humaines, Informatique et*

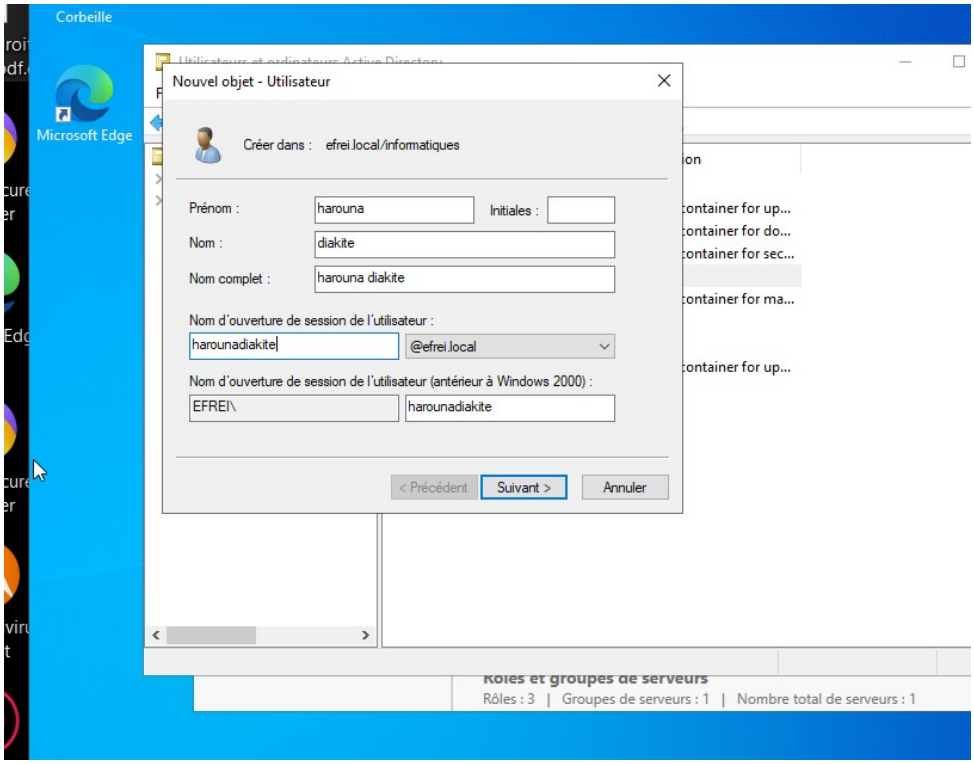
Marketing. J'ai ensuite créé des comptes utilisateurs dans chaque OU afin de simuler une organisation réelle.



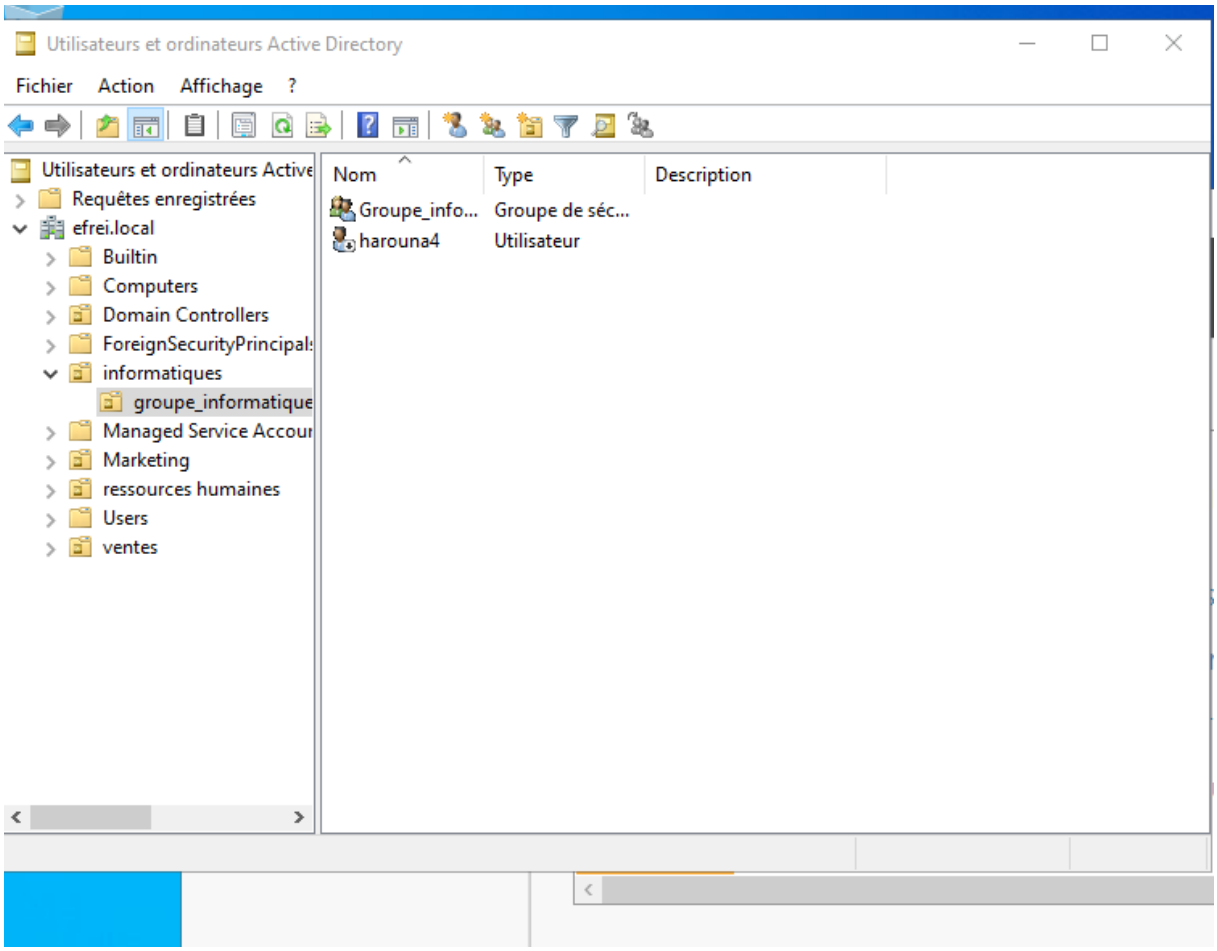
Pour faciliter la gestion des permissions, j'ai créé des groupes de sécurité spécifiques à chaque département (Groupe_Ventes, Groupe_RH, Groupe_Informatique, Groupe_Marketing)



création des utilisateurs :



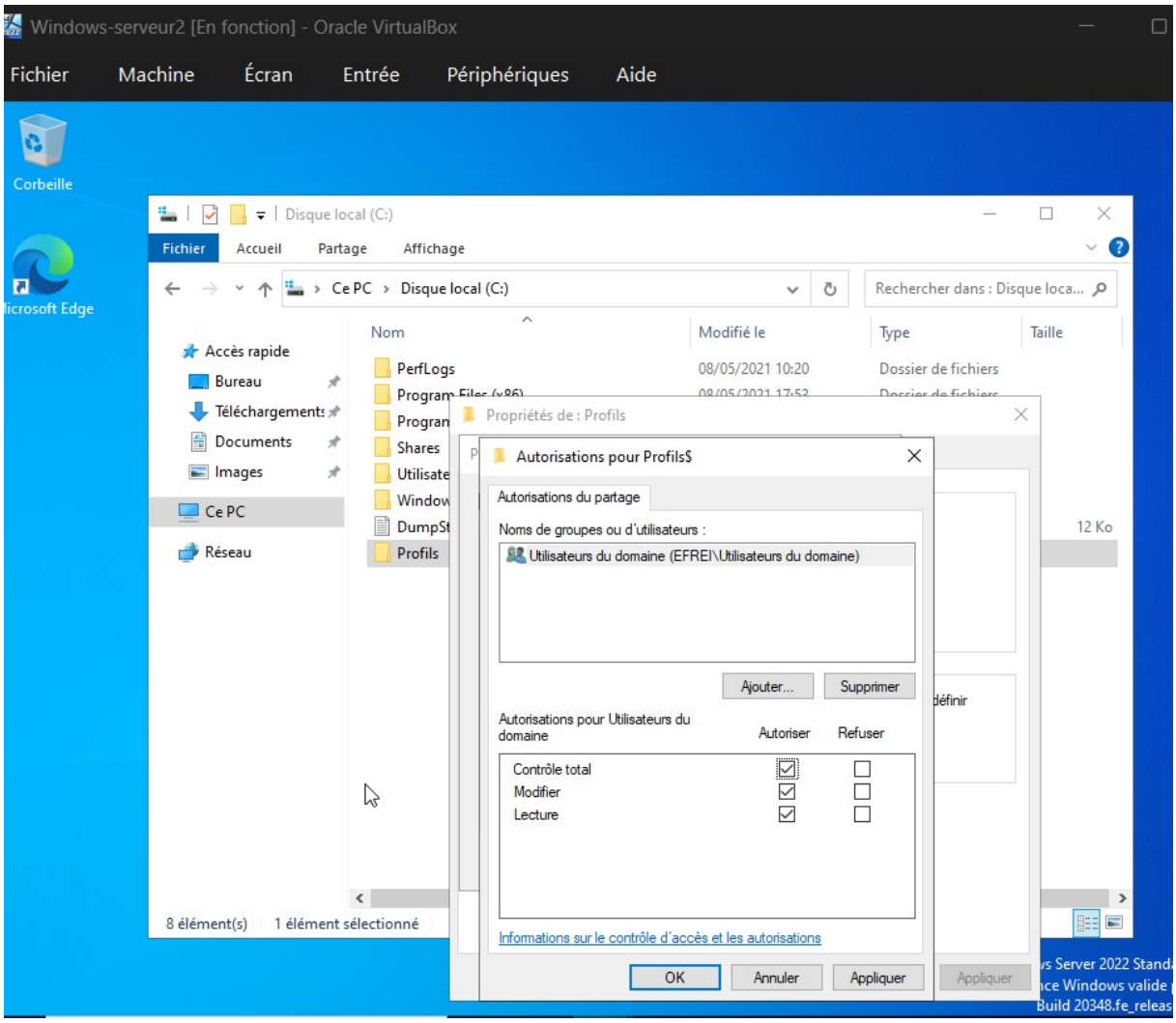
création des groupes :



Partie 3 — Gestion avancée AD

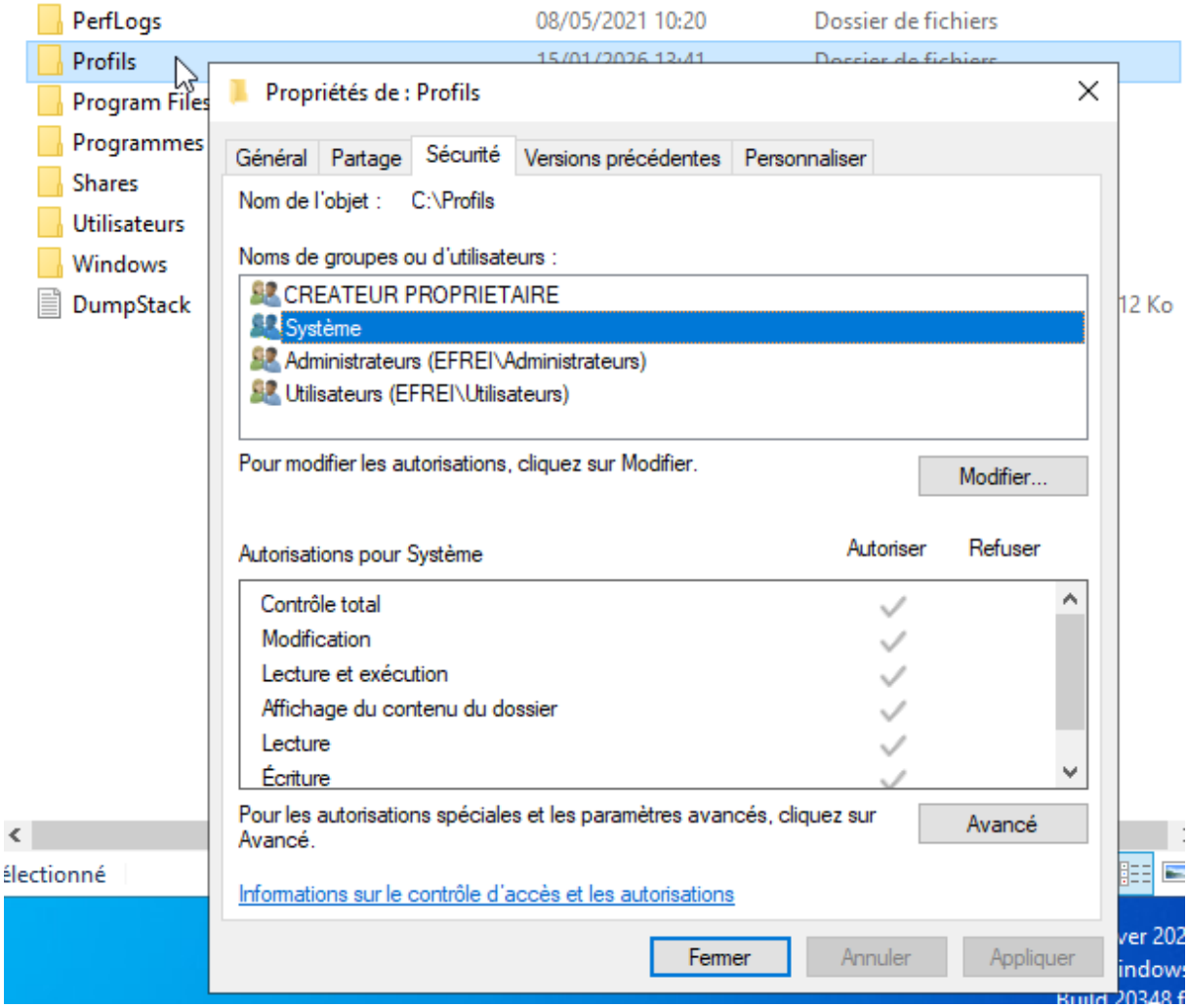
profils itinérants :

j'ai mis en place les profils itinérants afin que chaque utilisateur puisse retrouver son environnement de travail (documents, bureau, paramètres) quel que soit le poste sur lequel il se connecte. Pour cela, j'ai créé un dossier partagé nommé "Profils" sur le serveur, situé dans C:\Profils.

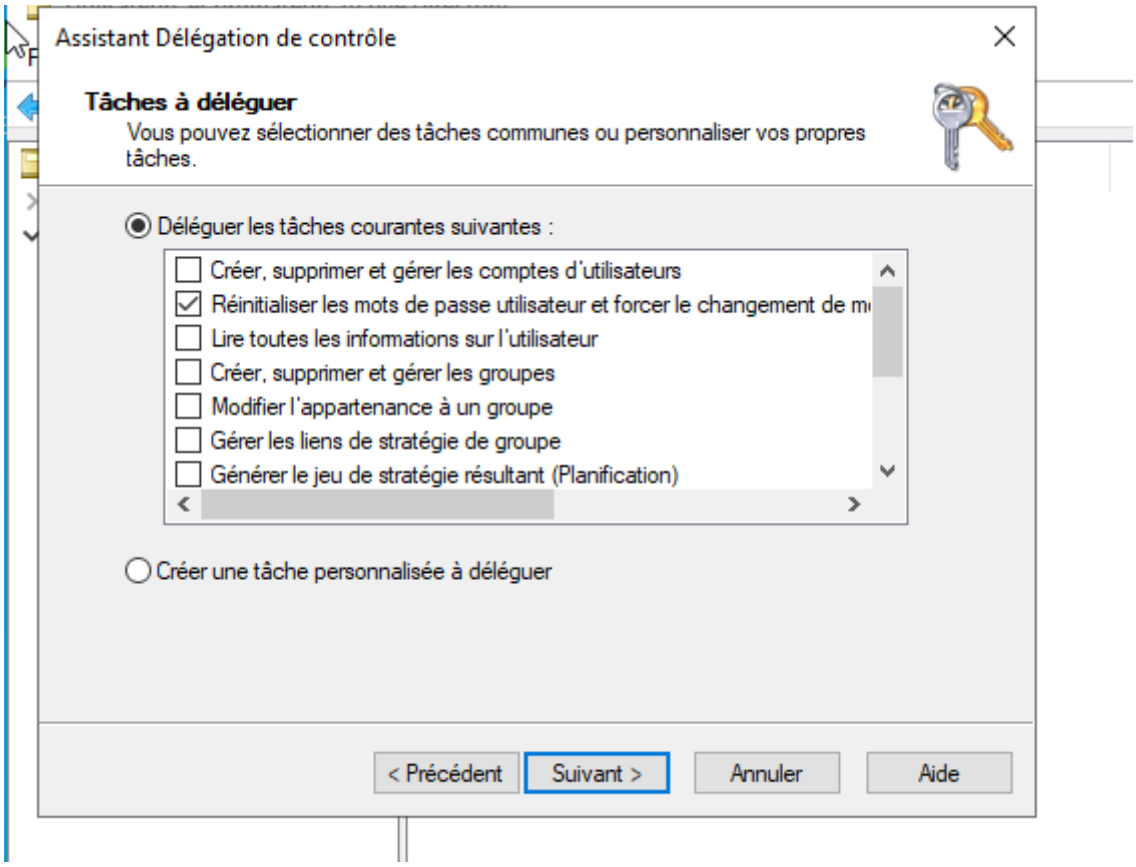


Partage + permissions NTFS :

J'ai configuré les permissions de partage et NTFS pour garantir que chaque utilisateur ne puisse accéder qu'à son propre profil.

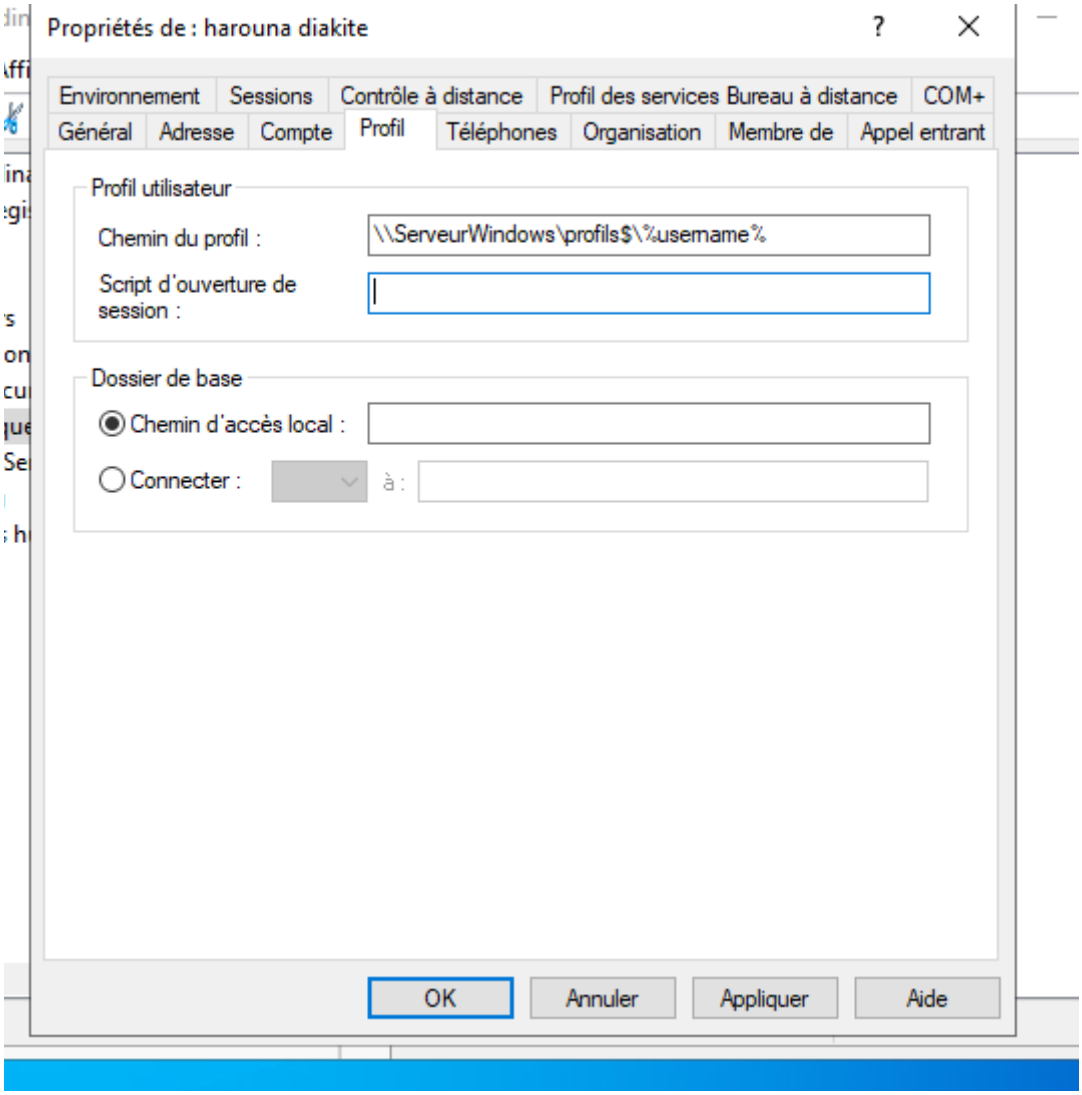


GPO sécurité (mot de passe, verrouillage, etc.) :



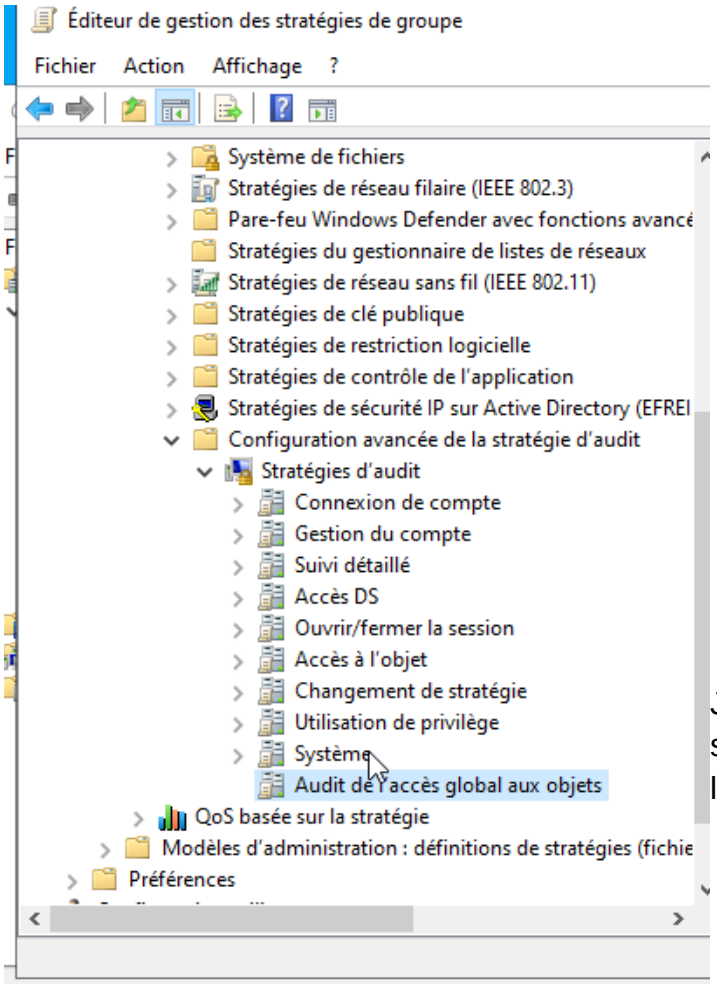
GPO redirection de dossiers :

Dans les propriétés de chaque utilisateur Active Directory, j'ai défini le chemin du profil itinérant sous la forme \\ServeurWindows\Profils\%username%.

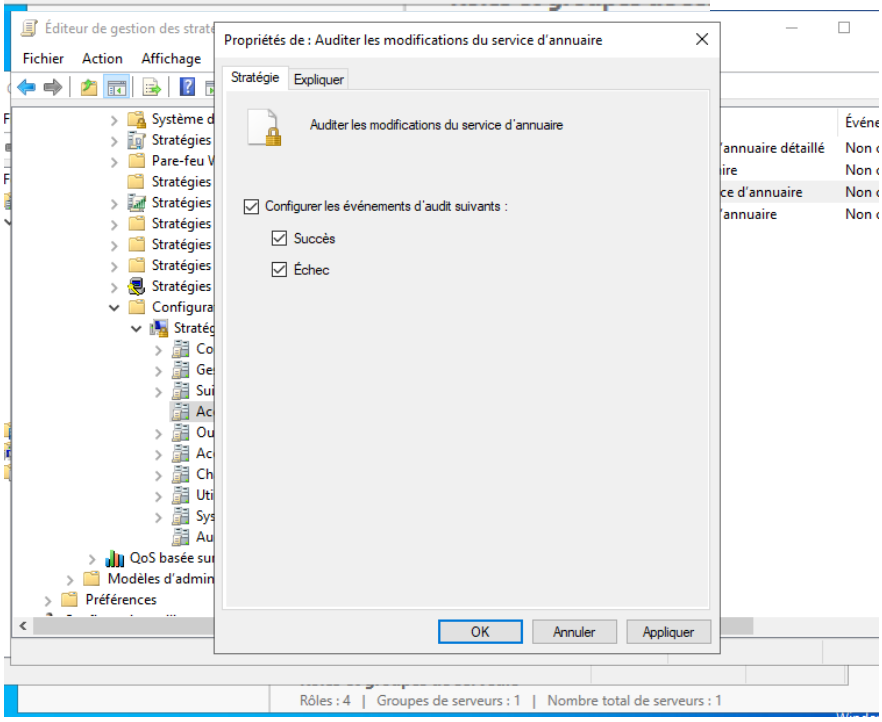


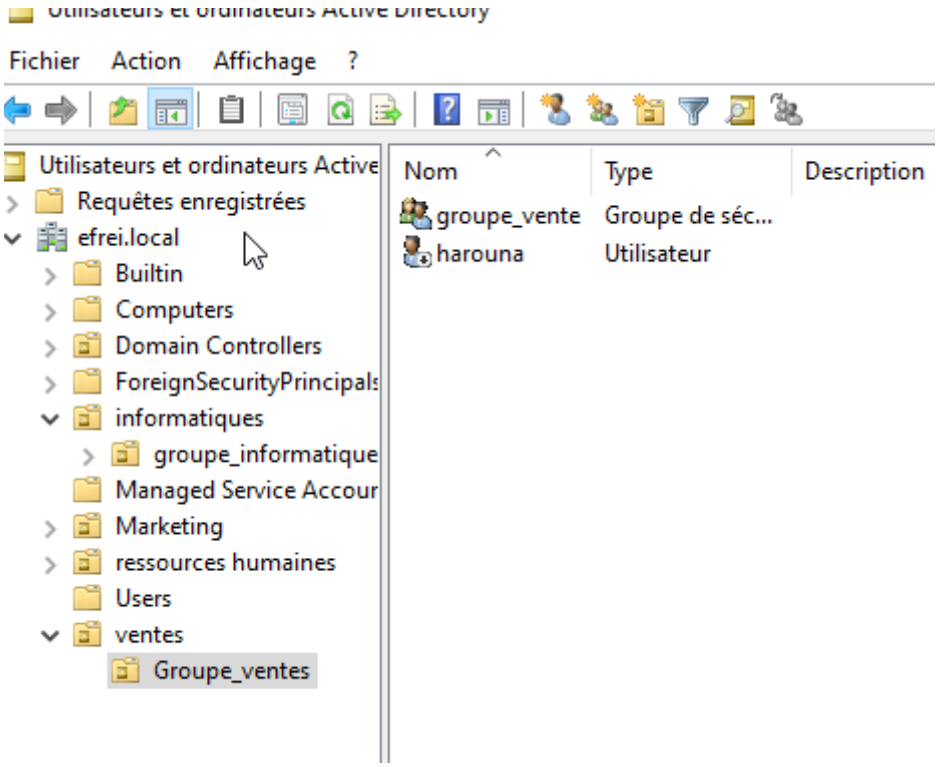
audit avancé + observateur d'événements :

j'ai configuré une GPO d'audit avancé afin de surveiller les modifications effectuées dans l'OU Ressources Humaines.

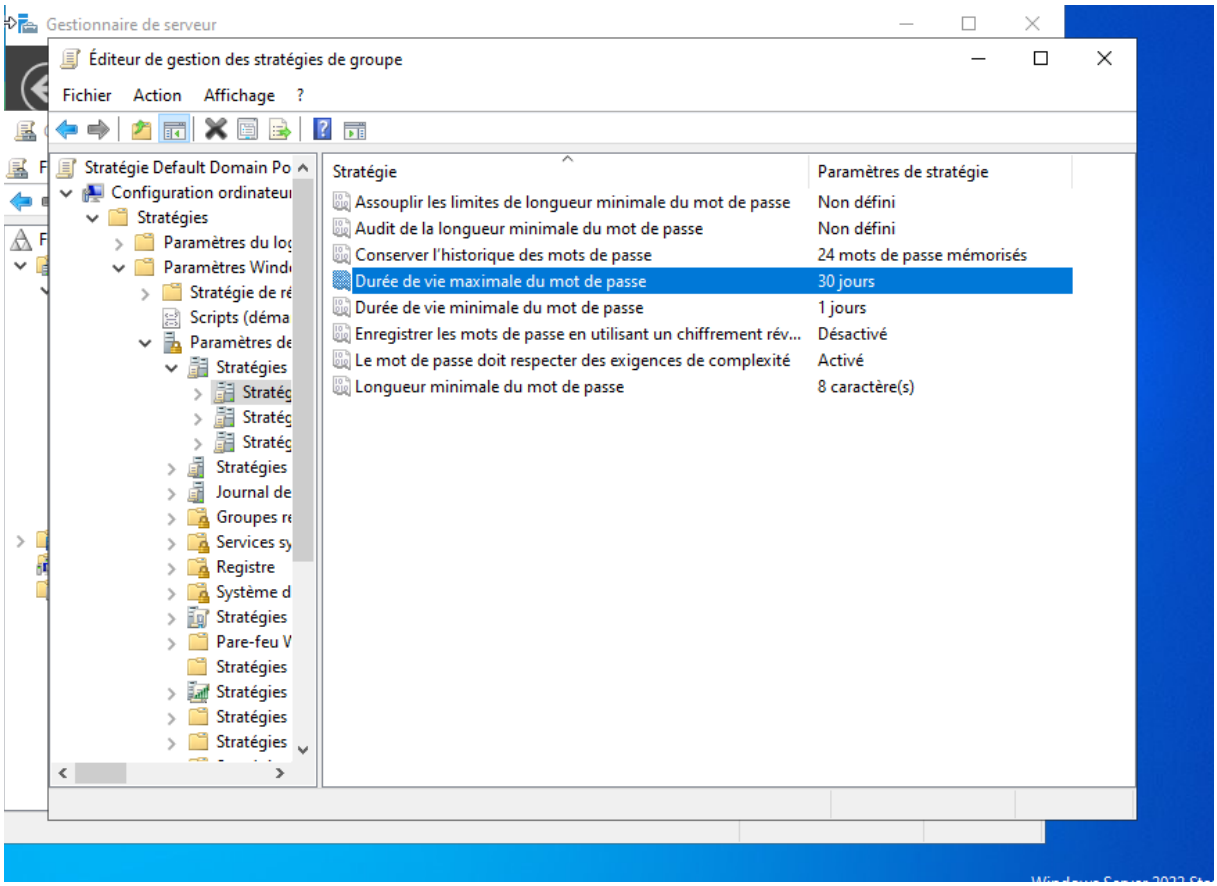


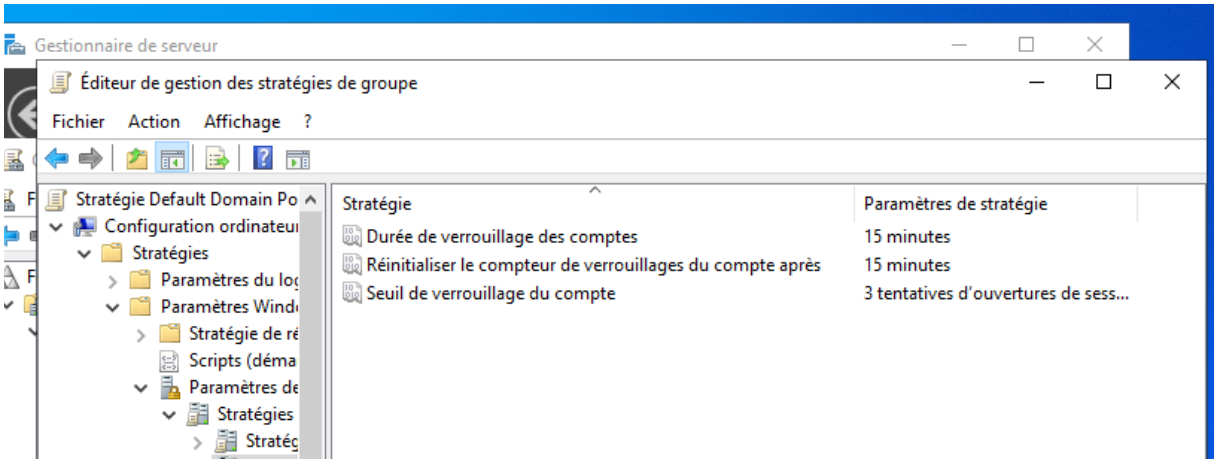
J'ai activé l'audit des accès aux services d'annuaire, pour renforcer la sécurité du domaine.





J’ai ensuite configuré une stratégie de groupe dédiée à la sécurité des comptes utilisateurs. Dans cette GPO, j’ai défini les paramètres de complexité des mots de passe, la durée maximale de validité, ainsi que les règles de verrouillage de compte en cas de tentatives de connexion échouées. Ces paramètres se trouvent dans Stratégies de compte.

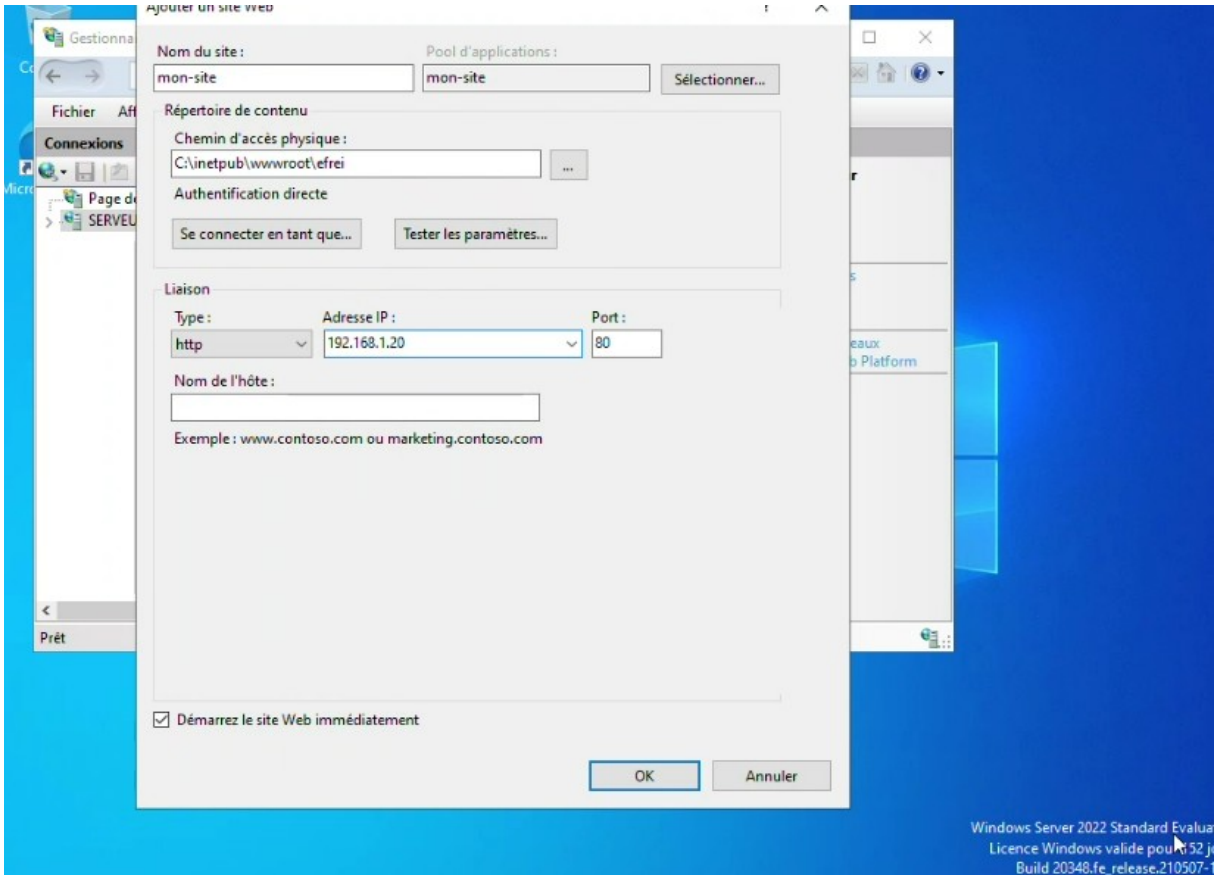




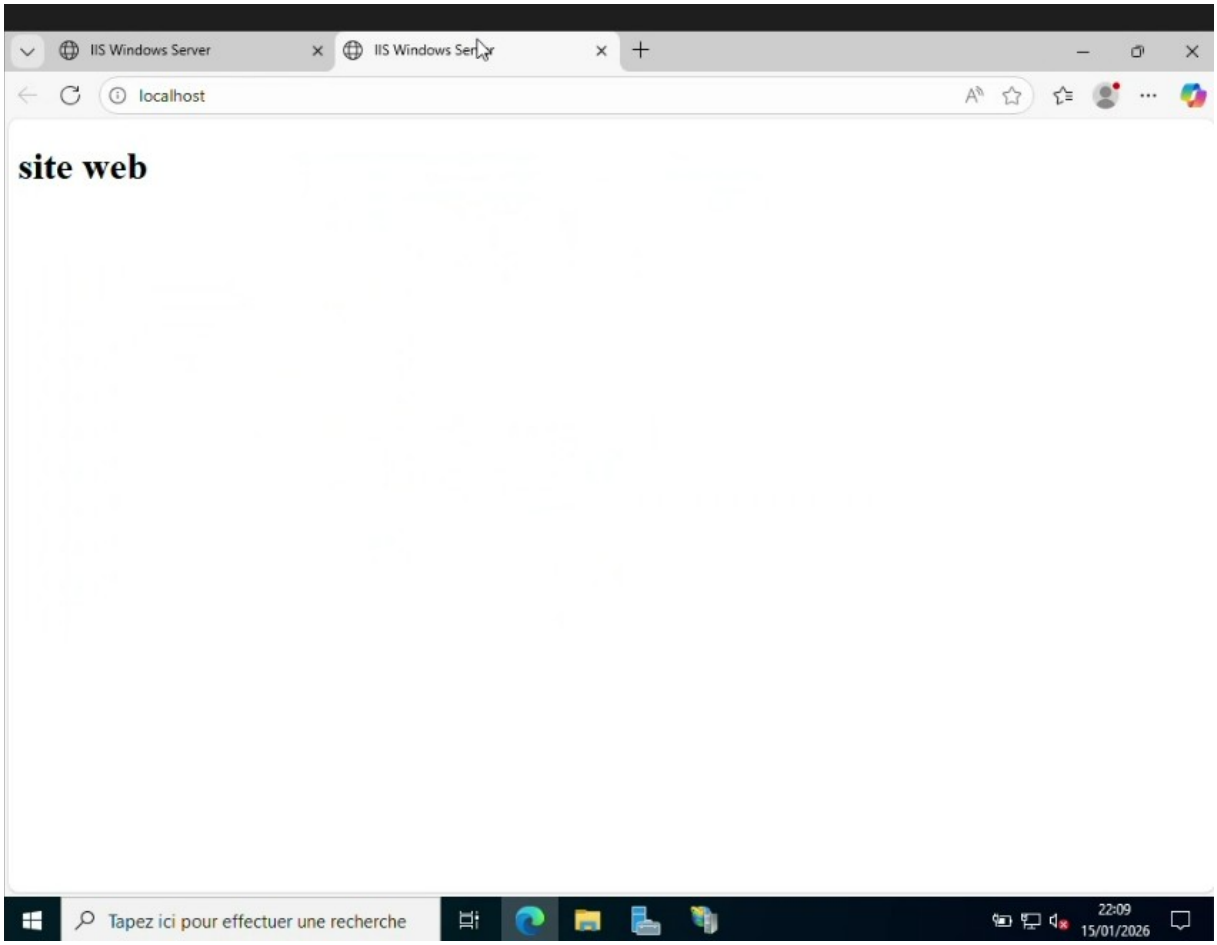
Partie 4 — IIS

création du site web/ test via localhost/ test via IP du serveur :

Dans cette partie, j'ai installé le rôle Serveur Web (IIS) via le Gestionnaire de serveur. J'ai sélectionné les services nécessaires pour héberger un site web. J'ai ensuite téléchargé les fichiers du site EFREI et les ai placés dans le dossier C:\inetpub\wwwroot\efrei\



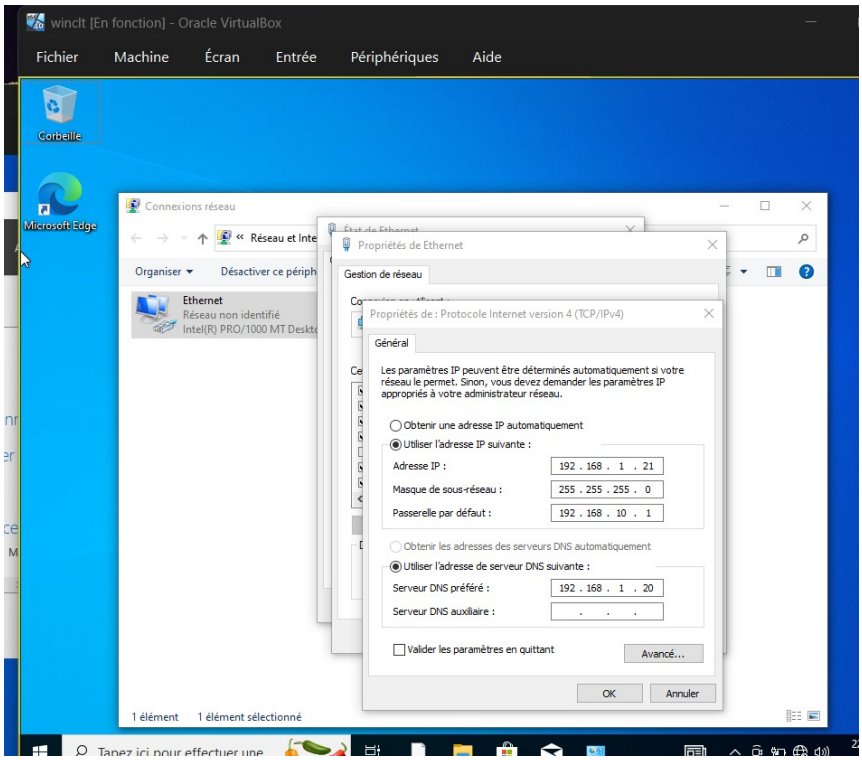
j'ai créé un nouveau site web en définissant le chemin du dossier et en configurant les bindings sur le port 80 avec l'adresse IP du serveur. Après avoir démarré le site, j'ai vérifié son bon fonctionnement en accédant à http://localhost *puis à l'adresse IP du serveur. Les tests ont confirmé que le site était correctement hébergé et accessible.*



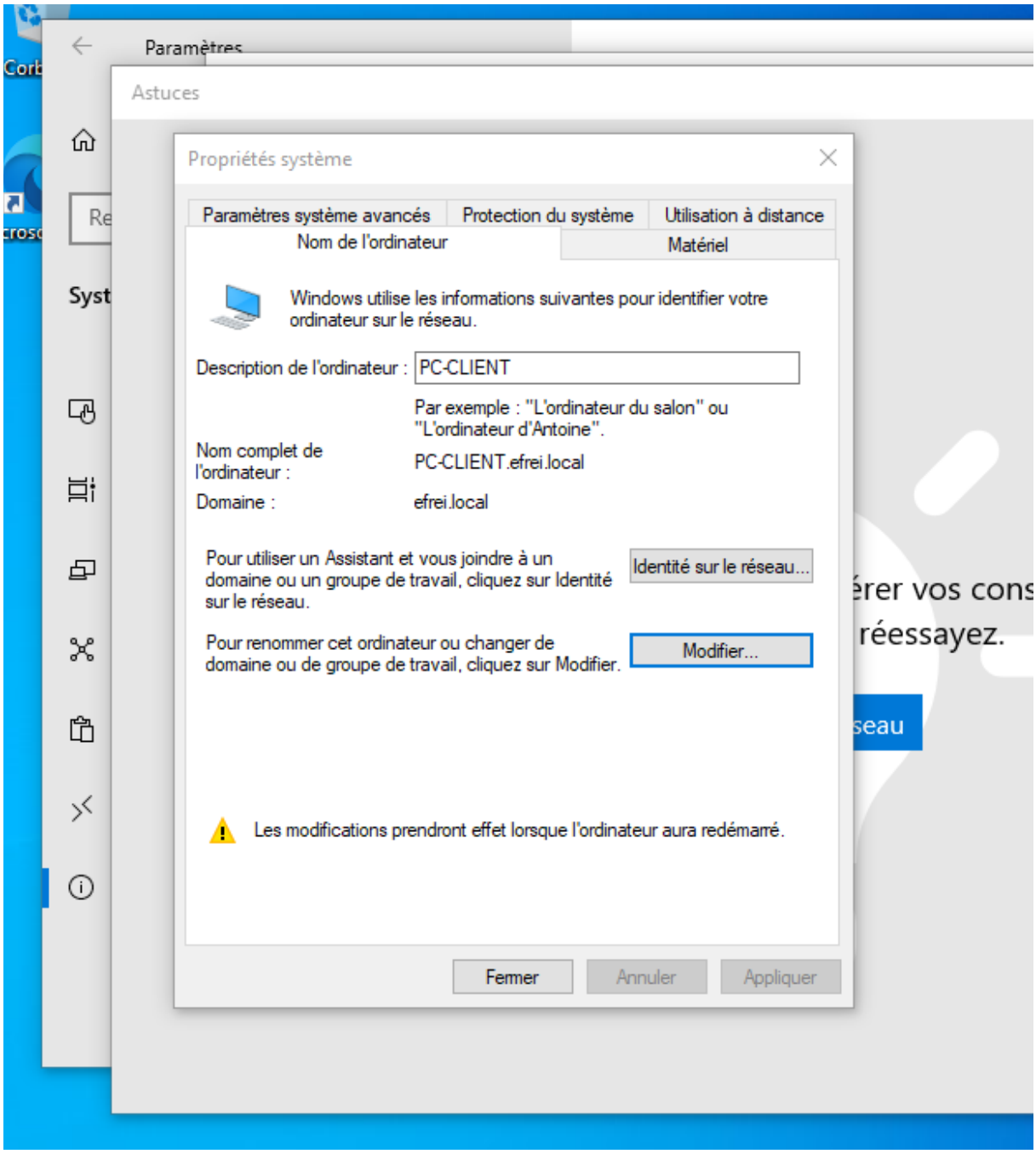
Partie 5 — Machines clientes (Windows + Linux)

J’ai installé une machine cliente Windows 10 (winclt) et configuré son adresse IP pour utiliser le serveur DNS du domaine. Ensuite, j’ai joint la machine au domaine efrei.local *et redémarré le poste.*

Config IPv4 :

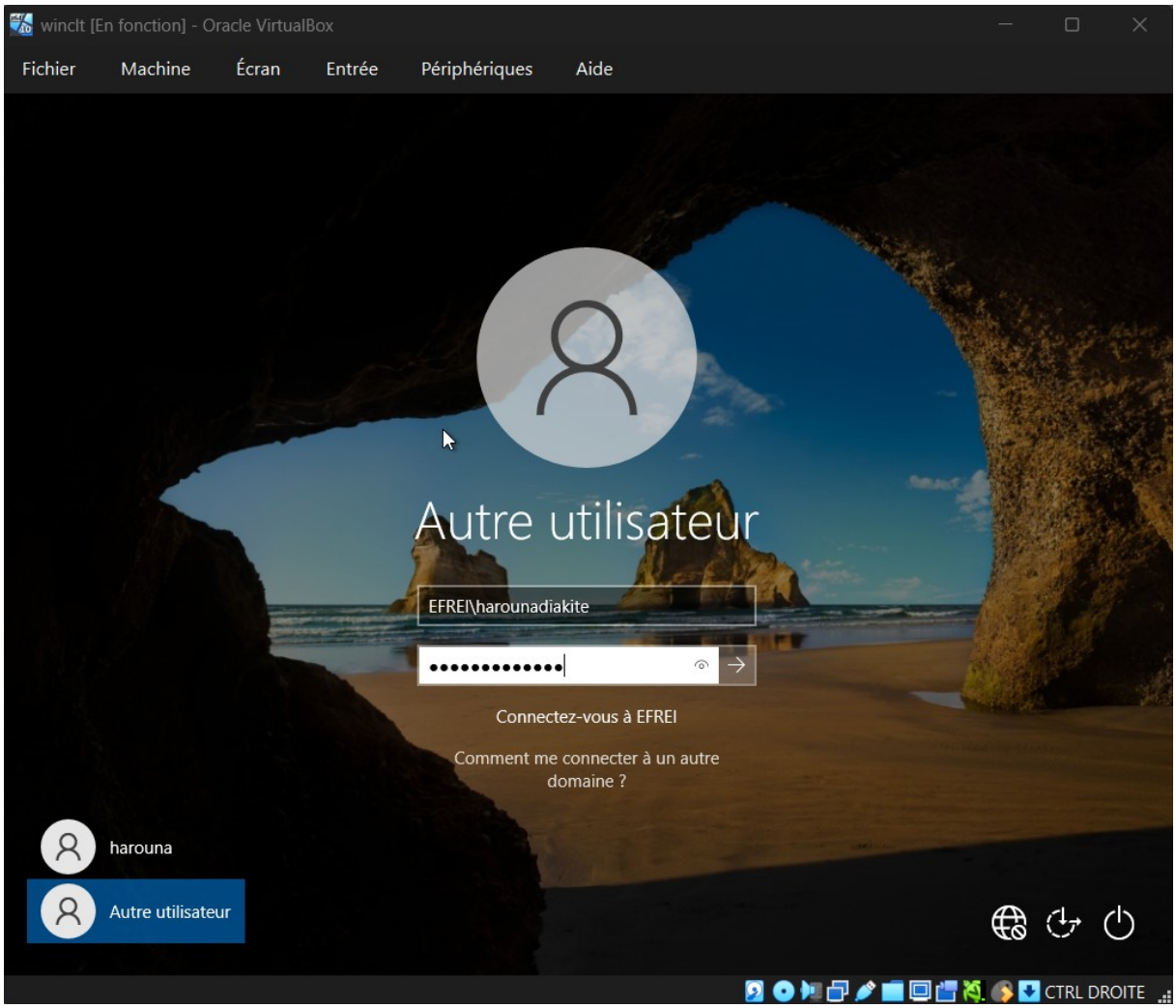


Jonction au domaine



connexion avec compte AD

j’ai testé la connexion avec un utilisateur du domaine appartenant à l’OU Informatique, ce qui a permis de vérifier que l’authentification Active Directory fonctionnait correctement.



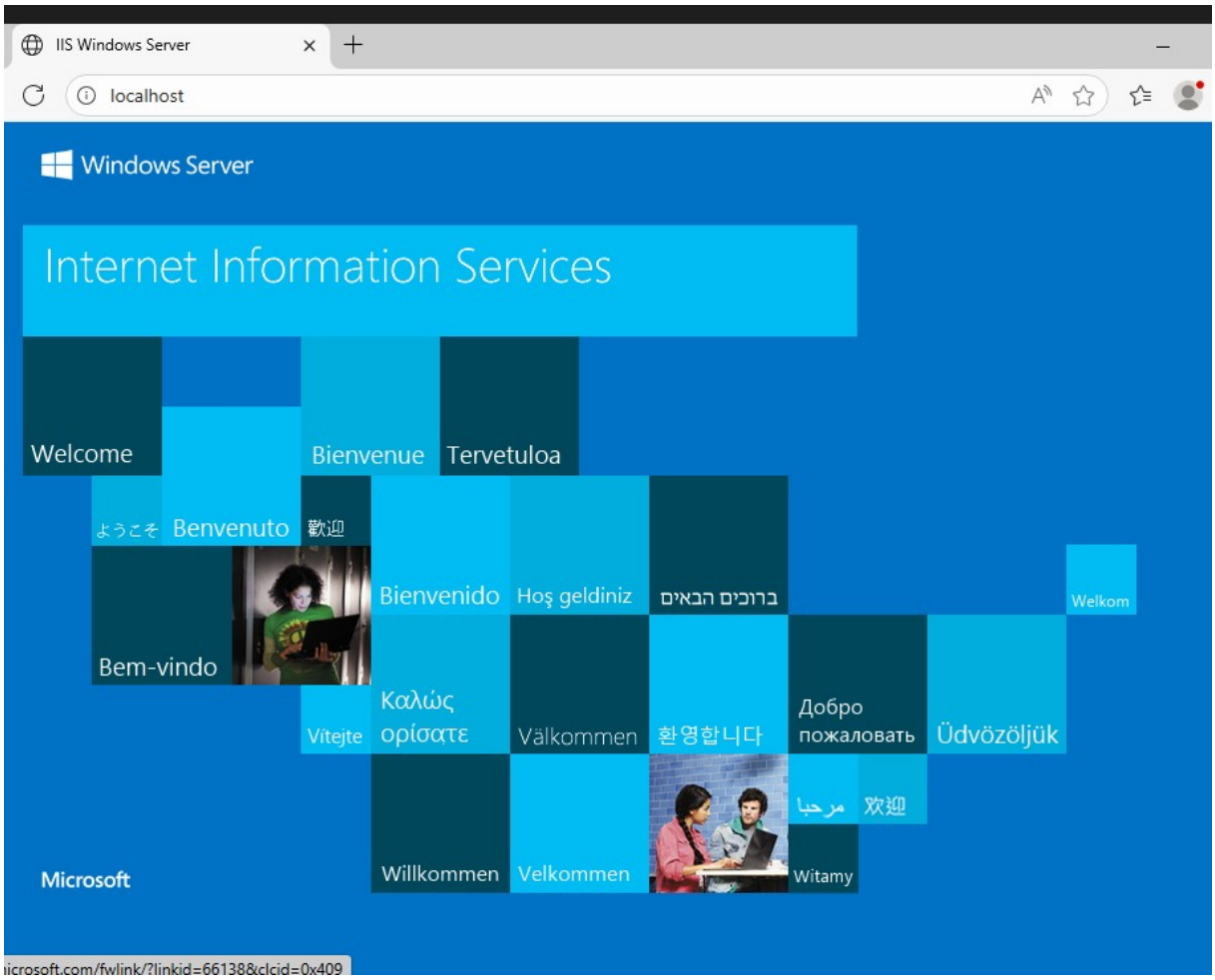
gpresult /r

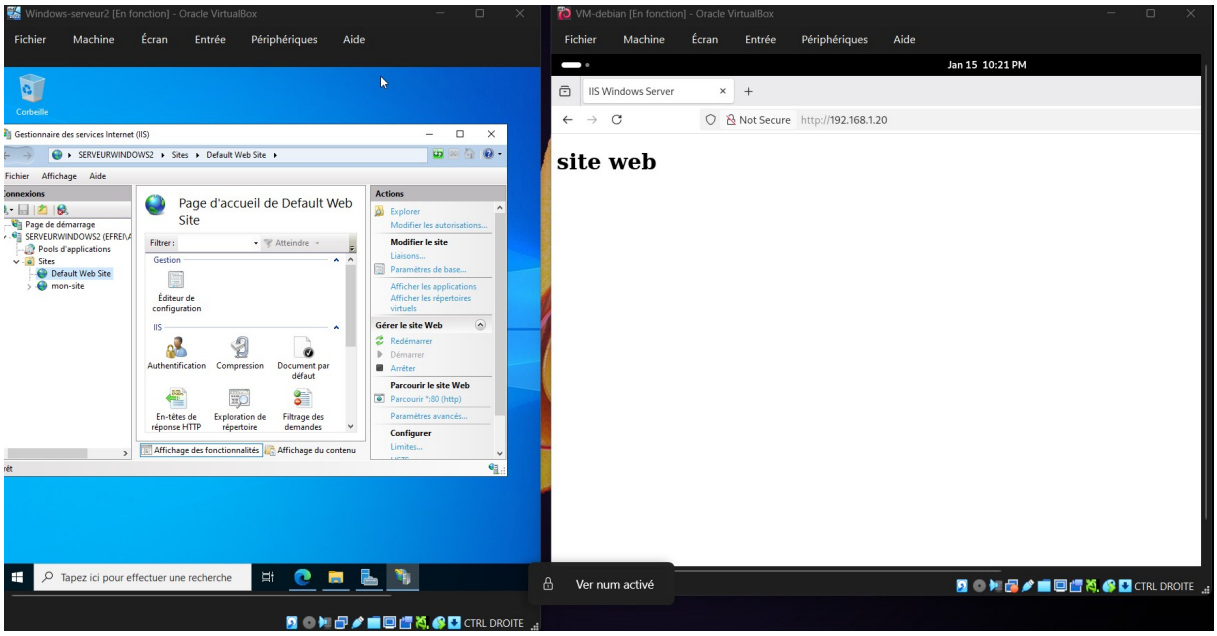
J'ai ensuite exécuté la commande gpresult /r *pour vérifier l'application des GPO, notamment les stratégies de mot de passe, le verrouillage de compte et la redirection de dossiers.*

```
Invite de commandes
    Nom du domaine :                        EFREI
    Type de domaine :                        Windows 2008 ou supérieur

    Objets Stratégie de groupe appliqués
    ------------------------------------
        GPO_redirection_informatiques

    Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
    car ils ont été refusés
    -------------------------------------------------------------------------------
        Stratégie de groupe locale
          Filtrage :  Non appliqué (vide)

    L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants
    ----------------------------------------------------------
        Utilisateurs du domaine
        Tout le monde
        Utilisateurs
        INTERACTIF
        OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
        Utilisateurs authentifiés
        Cette organisation
        LOCAL
        Identité déclarée par une autorité d'authentification
        Niveau obligatoire moyen

C:\Users\harounadiakite>
```

Accès au site IIS

J'ai accédé au site IIS depuis la machine cliente Windows, confirmant la bonne communication réseau.



Linux accès au site IIS

J’ai ensuite intégré la machine Linux au domaine et testé la connexion avec un utilisateur du domaine. J’ai également vérifié la création automatique du répertoire personnel et l’accès au site IIS depuis Linux.